



Московский
транспорт



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

КОМАНДА «ЯЩИК»

Задача №5: Система обнаружения посторонних объектов для беспилотных поездов в тоннеле метро по данным 3D-лидара

КОМАНДА «ЯЩИК»

Краткое описание решения:

Все, что вписывается в контур поезда и отличается от пустого тоннеля является препятствием

О команде

- **Капитан:** Асанов Салим Тимурович, QA-инженер
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:** Команда друзей и друзей друзей.
- **Город и регион:** Москва

Уникальность решения:

Простота реализации относительно сложных нейросетей

КОМАНДА «ЯЩИК»



Салим Асанов

- Капитан
- @kukukuqq
- +79624741230
- МАИ



**Денис
Кузьменок**

- ML Engineer
- @k_y_3_m_u_n
- +79966657749
- МГТУ им.
Н.Э. Баумана



**Егор
Журавлев**

- Разработчик ROS2
- @ez_709
- +79104940364
- МАИ
- ООО "МилТех"



**Михаил
Кузнецов**

- Разработчик ПО
- @DromoVed
- +79165770933
- МАИ
- «Автономные
технологии»



**Сергей
Коновалов**

- Системный аналитик
- @Sergo_konsales
- +79102043963
- МАИ
- ПАО «МИЭА»

Краткая история команды:

01

У нас команда друзей и друзей друзей, частично мы уже участвовали в конкурсах, например, «Аэротон», но в таком составе собрались впервые

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Мы изучали базовые аспекты компьютерного зрения и машинного обучения в вузе и решили проверить, на что мы способны вне методичек

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Пожалуй, все участники конкурса столкнулись с общей проблемой – нехваткой данных для обучения, поэтому мы стали решать задачу алгоритмически-геометрически

И, конечно, достаточно сложно было совмещать учебу в вузе/написание диплома с работой и участием в конкурсе)))



Техническая суть решения

Философия подхода

- Вместо того чтобы обучать нейросеть распознавать человека, ящик или кошку, мы пошли другим путем: научили систему распознавать «идеальный пустой тоннель». Алгоритм строит математическую модель пути и нормативных габаритов. Все, что вписывается в эту модель, игнорируется. Все, что выходит за ее рамки, считается препятствием. Это делает систему невероятно устойчивой к новым участкам тоннеля.
- Такое решение было принято в связи с тем, что из-за отсутствия размеченных данных обучить модель распознаванию очень сложно и, скорее всего, даже невозможно.

Маркетинговая суть решения

- Наше решение можно использовать не только по прямому назначению: адаптированное под малые БВС решение, можно применять для поиска людей потерявшихся в пещерах, катакомбах, канализационной сети и т.д.
- Учитывая физические особенности лидара и сложность съема лидарных данных с реальных маршрутов поездов, мы хотели бы предложить изменить подход к решению задачи:



Динамическая настройка дальности

Философия масштабирования

Мы получили, что решение работает практически со 100% точностью (на основании имеющихся данных) на всех участках только на расстоянии порядка 50м. Поэтому можно попробовать настроить динамический выбор дальности обнаружения: если участок прямой – дальность обнаружения больше, если приближаемся к повороту – уменьшаем дальность обнаружения, на повороте – дальность обнаружения минимальна. Такой подход должен минимизировать количество ложных срабатываний и пропусков препятствий.



Динамическая настройка дальности при помощи системы камер

- Чтобы повысить вероятность обнаружения препятствия за поворотом, можно добавить систему камер, которые будут расположены по всей длине тоннеля.
- Камеры обнаруживают препятствия в не видимой из-за поворота зоне и подают команды в вычислитель поезда на снижение скорости, если обнаруженный объект переходит из статуса «Кандидат» в статус «Тревога»



Система камер

- Чтобы не разворачивать огромные модели, можно в вычислитель каждого поезда загрузить карту его маршрута, чтобы он мог отслеживать свое местоположение.
- При приближении к повороту дальность обнаружения в алгоритме пропорционально снижается до допустимого минимума, а по завершении поворота – наоборот пропорционально увеличивается

